Balanços setoriais e déficits gêmeos: teoria, evidência empírica e modelagem SFC

Giuliano Manera Longhi

Observatório FIESC

Seminários PPGE&D · Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento · UFSM

30 de outubro de 2026 · 8h30 · Sala 4422, Prédio 74C

Baseado em: Longhi, G. M., Pereira, A. J. & Feistel, P. R. (2024). *Brazilian Keynesian Review*, 10(2), 394–422.

Roteiro

1 **Motivação** os balanços setoriais do Brasil, 2002–2023

2 **Revisão teórica** contabilidade de balanços, abordagem New Cambridge, déficits gêmeos

3 **Metodologia** equação de gasto privado (ARDL e teste de limites); modelos SFC (SIM e SFCBR)

4 **Resultados** evidência para o Brasil (2001–2018) e simulação de um choque fiscal

5 **Aplicação** painel interativo no celular

6 **Conclusões** limitações, considerações finais e debate

Os balanços setoriais do Brasil, 2002–2023

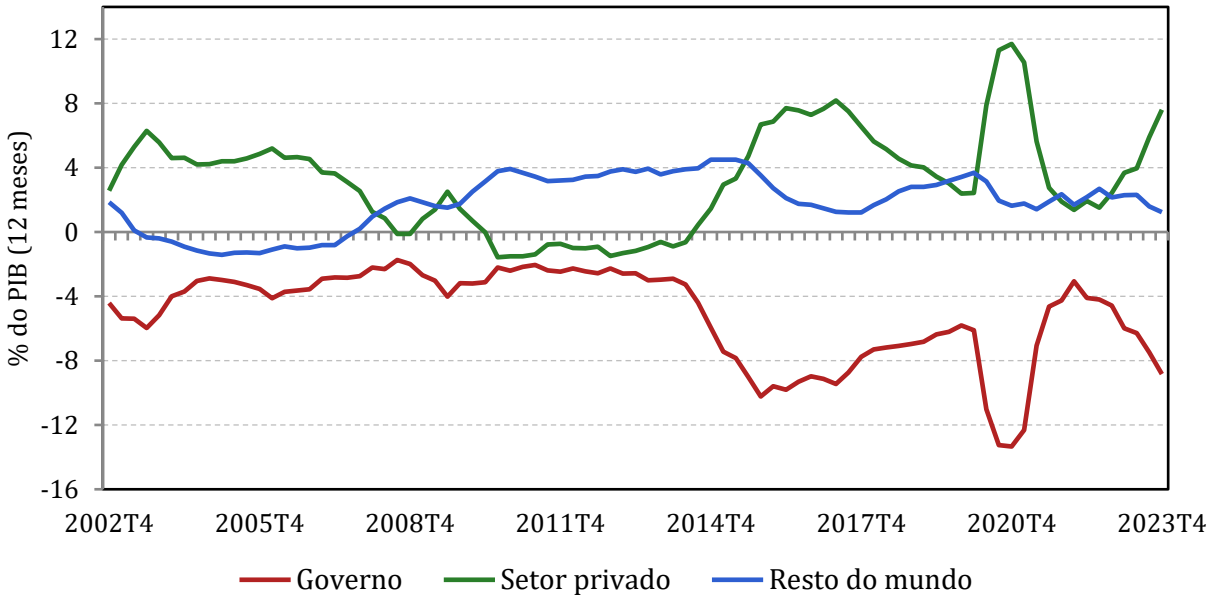


Figura 1: Balanços financeiros setoriais do Brasil, 2002T4–2023T4 (% do PIB, acumulado em 12 meses)

Fonte: BCB/SGS (séries 5727 e 23079). Cálculo do autor.

Como ler

- Os três balanços **somam zero** em todo trimestre
- Governo: −NFSP nominal, sem desvalorização cambial
- Externo: −saldo em conta corrente
- Privado: resíduo, −(governo + externo)

O saldo privado não é estável: sobe nas crises

Tabela 1: Balanços setoriais em episódios de crise e estatísticas da série (% do PIB)

	Governo	Setor privado	Resto do mundo
2015T4	−10,2	6,7	3,5
2016T4	−9,0	7,3	1,7
2020T4	−13,3	11,7	1,6
Média	−5,1	3,3	1,9
Desvio-padrão	2,9	3,2	1,7
Mínimo	−13,3	−1,6	−1,4
Máximo	−1,7	11,7	4,5

Média, desvio-padrão, mínimo e máximo: 2002T4–2023T4 (85 trimestres).

Observações

- Compatível com Minsky (1982): o governo grande sustenta lucros e renda
- Também compatível com «o déficit sobe porque a arrecadação cai na recessão»
- **A contabilidade não diz qual é a causa**
- Um saldo privado tão variável torna questionável supor que ele seja constante

Valores do 4º trimestre de cada ano. Fonte: BCB/SGS; cálculo do autor.

A identidade dos balanços setoriais

Partindo da renda pela ótica da demanda:

$$Y \equiv C_p + I_p + C_g + I_g + X - M \tag{1}$$

e definindo os saldos financeiros do setor privado, do governo e externo:

$$\text{PFB} \equiv Y - T - \text{Tr}_{pe} - C_p - I_p \tag{2}$$

$$\text{GFB} \equiv T - C_g - I_g - \text{Tr}_{ge} \tag{3}$$

$$\text{CAB} \equiv X - M - \text{Tr}_{pe} - \text{Tr}_{ge} \tag{4}$$

segue, por álgebra, a identidade:

$$\boxed{\text{PFB} + \text{GFB} \equiv \text{CAB}} \tag{5}$$

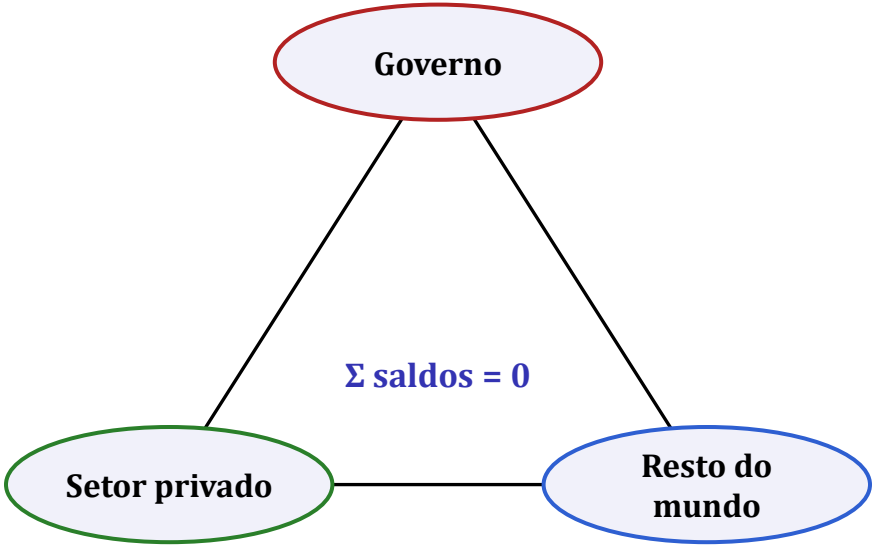
Notação

- **PFB**: saldo do setor privado (poupança menos investimento)
- **GFB**: saldo do governo (arrecadação menos gasto)
- **CAB**: saldo em conta corrente; o saldo do resto do mundo é −CAB

Os três balanços **somam zero** por construção: não é modelo nem hipótese.

Longhi, Pereira & Feistel (2024), eqs. (3)–(6), seguindo Macedo e Silva & Santos (2011). T e Tr: ver artigo.

Estoque e fluxo: a consistência do sistema



Consistência estoque-fluxo (stock-flow consistent)

- **Todo fluxo** sai de um setor e entra em outro
- **Todo ativo financeiro** é passivo de alguém
- **Os saldos se acumulam** em estoques: o déficit de hoje é a dívida de amanhã
- No modelo SIM, a riqueza das famílias é igual à moeda emitida pelo governo: $H_h = H_s$

Godley & Lavoie (2012), caps. 1–3.

Identidade contábil × hipótese comportamental

Tabela 2: Duas naturezas de afirmação na análise dos balanços setoriais

	Identidade	Hipótese
Natureza	contábil	comportamental
Exemplo	os balanços setoriais somam zero	o gasto privado é estável em relação à renda disponível
Verificação	confere-se nas contas nacionais	testa-se com dados
Pode estar errada?	não: vale por construção	sim: é empírica
O que mais pesa	estoques e fluxos fecham	preços de ativos e dívidas

Senso crítico: saber separar uma da outra.

A abordagem New Cambridge: origem e hipótese

- Wynne Godley e Francis Cripps (Cambridge, anos 1970 e 1980; ver também Anyadike-Danes, 1982): partir das identidades e de uma hipótese sobre o gasto privado

Hipótese New Cambridge

O gasto privado mantém uma relação estável com a renda disponível.

- **Consequência:** o saldo privado fica estável em relação à renda, PFB/Y
- **Resultado:** o saldo externo acompanha o público (déficits gêmeos), pois

$$\text{CAB} \equiv \text{GFB} + \text{PFB}$$

Só a primeira peça é hipótese. As outras duas decorrem dela e da identidade.

Godley & Cripps (1983), Macroeconomics; Anyadike-Danes (1982); Zezza (2009).

A «norma» New Cambridge (Zezza, 2009)

O gasto privado depende da renda disponível, da riqueza financeira e de outras variáveis financeiras Z:

$$PE = f(YD,\ FA,\ Z) \tag{6}$$

Acumulação da riqueza, em regime de crescimento estável de taxa g:

$$FA_t = FA_{t-1} + YD_t - PE_t \tag{7}$$

$$FA_t = (1+g)\,FA_{t-1} \tag{8}$$

Com Z omitido e gasto linear:

$$PE_t = \beta YD_t + \gamma FA_{t-1} \tag{9}$$

$$\frac{YD_t}{FA_{t-1}} = \frac{g+\gamma}{1-\beta} \tag{10}$$

Longhi, Pereira & Feistel (2024), eqs. (7)–(11); Zezza (2009); Nikiforos & Zezza (2018).

Interpretação

- A razão renda/riqueza, YD/FA, é constante: é a «norma»
- Z reúne crédito, endividamento e preços de ativos, e depende da economia (EUA: ativos; outros países: dívida ou imóveis)
- Se Z cresce acima da renda, a razão se desestabiliza: sinal de **fragilidade financeira**
- Estoque gera fluxo de renda entre devedor e credor; crédito novo afeta o gasto

Evidência internacional: Levy Institute e Zezza (2009)

No modelo macroeconômico do Levy Institute (EUA), Zezza testa se o saldo privado é estável em relação à renda.

Tabela 3: Hipótese New Cambridge no modelo do Levy Institute (EUA)

Horizonte	Resultado
Curto prazo	a hipótese não vale: o saldo privado não é estável em relação à renda
Médio e longo prazo	a hipótese vale: o saldo privado é estável em relação à renda

Outras aplicações empíricas da abordagem

Reino Unido (Anyadike-Danes, 1982) · Dinamarca (Godley & Zezza, 1992) · EUA (Godley, 1999; Zezza, 2009) · Grécia (Papadimitriou, Nikiforos & Zezza, 2013)

A estabilidade depende do horizonte. Para o Brasil, a pergunta continua em aberto.

Zezza, G. (2009). Fiscal policy and the economics of financial balances. Intervention: EJEEP, 6(2), 289–310.

Déficits gêmeos: quatro interpretações

Tabela 4: Interpretações teóricas da hipótese dos déficits gêmeos

Interpretação	Direção da causalidade	Referência
Mundell–Fleming	déficit público → déficit em conta corrente	IS-LM-BP
«Current account targeting»	déficit em conta corrente → déficit público	Summers (1988)
Bicausal	nos dois sentidos (saldos interdeterminados)	—
Equivalência ricardiana	nenhuma relação causal no longo prazo	Barro (1974); Buchanan (1976)

As estimações usuais supõem, sem justificar, que o saldo privado é constante. Como CAB ≡ GFB + PFB, se o saldo privado varia (como no gráfico do início), governo e setor externo não andam juntos. **A hipótese precisa ser testada, não assumida.**

Longhi, Pereira & Feistel (2024), seção 5. Sinal: saldo positivo = superávit.

Estratégia empírica: a equação de gasto privado

- **Pergunta:** o gasto privado brasileiro tem relação estável de longo prazo com a renda disponível, ou outras variáveis financeiras pesam?
- **Hipótese de trabalho:** PE = f(YD, FA, Z), com Z definido pelo sistema financeiro de cada economia (Zezza, 2009)
- **Para o Brasil**, Z = preço dos ativos financeiros, preço dos imóveis e endividamento de famílias e empresas

Relação de longo prazo a estimar (caso sem constante e sem tendência):

$$PE_t = \beta_1 YD_t + \beta_2 FA_t + \beta_3 PFA_t + \beta_4 PH_t + \beta_5 ENDH_t + \beta_6 ENDF_t + u_t \tag{11}$$

Variáveis em índices (2001 = 100), deflacionadas pelo IPCA.

Longhi, Pereira & Feistel (2024), seção 4.

Dados e variáveis

Tabela 5: Variáveis da equação de gasto privado (trimestral, Brasil, 2001–2018)

Variável	Descrição	Papel
PE	gasto privado (consumo mais investimento)	dependente
YD	renda disponível do setor privado	núcleo da hipótese
FA	ativos financeiros líquidos (no artigo: dívida líquida do setor público)	estoque
PFA	preço dos ativos financeiros	riqueza (Z)
PH	preço dos imóveis	riqueza (Z)
ENDH	endividamento das famílias	dívida (Z)
ENDF	endividamento das empresas	dívida (Z)

Todas as séries são deflacionadas pelo IPCA e transformadas em índices com 2001 = 100.

Fontes: IBGE, Ipeadata, BCB/SGS e BIS (Longhi, Pereira & Feistel, 2024, seção 4).

Procedimento econométrico: ARDL e teste de limites

- **Raízes unitárias** (ADF-GLS e KPSS): nenhuma série é I(2), condição do teste de limites
- **ARDL(5, 0, 0, 0, 0, 0):** cinco defasagens de PE; regressores contemporâneos
- **Diagnóstico:** correlograma sem evidência de autocorrelação
- **Teste de limites** (Pesaran, Shin & Smith, 2001) no modelo de correção de erros não restrito:

$$\Delta PE_t = \rho\, PE_{t-1} + \sum_{j=1}^{6} \theta_j\, X_{j,t} + \sum_{i=1}^{4} \psi_i\, \Delta PE_{t-i} + \varepsilon_t \tag{12}$$

em que X_j = (YD, FA, PFA, PH, ENDH, ENDF). Multiplicador de longo prazo e hipótese nula do teste:

$$\beta_j = -\,\theta_j \,/\, \rho \tag{13}$$

$$H_0 :\ \rho = \theta_1 = \cdots = \theta_6 = 0 \tag{14}$$

Longhi, Pereira & Feistel (2024), Apêndice A. Os valores críticos são os do caso 1 (sem constante e sem tendência).

Modelos SFC do seminário: SIM e SFCBR

Tabela 6: Comparação dos dois modelos usados na aplicação

	SIM (Godley & Lavoie, cap. 3)	**SFCBR (aberto)**
Economia	fechada: famílias, empresas e governo	aberta: acrescenta o resto do mundo
Equações	11	17
Investimento	não tem	sai dos lucros: $I = \alpha_3 \cdot F$
Exportações e importações	não tem	proporcionais à renda (μ_x, μ_m)
Saldos que somam zero	2 setores	3 setores

Godley & Lavoie (2012), cap. 3, para o SIM. O SFCBR acrescenta investimento, lucros exógenos, exportações e importações.

O modelo SIM (Godley & Lavoie, 2012, cap. 3)

Renda, tributos e consumo

$$YD = W N_s - T_s \quad (15)$$

$$T_d = \theta W N_s \quad (16)$$

$$C_d = \alpha_1 YD + \alpha_2 H_{h,t-1} \quad (17)$$

Condições de equilíbrio (oferta = demanda):

$$C_s = C_d, \quad G_s = G_d, \quad T_s = T_d, \quad N_s = N_d \quad (22)$$

Riqueza, governo e produto

$$H_{h,t} = H_{h,t-1} + YD - C_d \quad (18)$$

$$H_{s,t} = H_{s,t-1} + G_d - T_d \quad (19)$$

$$Y = C_s + G_s \quad (20)$$

$$N_d = Y / W \quad (21)$$

Estado estacionário e parâmetros

$$Y^* = \frac{G_d}{\theta}$$

Com G = 20, W = 1, α_1 = 0,6, α_2 = 0,4 e θ = 0,2: Y* = 100, YD = 80, T = 20 e $H_h = H_s$ = 80.

Godley & Lavoie (2012), cap. 3. H_h: riqueza das famílias; H_s: moeda emitida; N: emprego; W: salário.

O modelo SFCBR: extensão para economia aberta

O que muda em relação ao SIM:

$$YD = W N_s + F - T_s \tag{23}$$

$$T_d = \theta\,(W N_s + F) \tag{24}$$

$$I_d = \alpha_3\, F \tag{25}$$

$$X_d = \mu_x\, Y, \qquad M_d = \mu_m\, Y \tag{26}$$

$$H_{h,t} = H_{h,t-1} + YD - C_d - I_d \tag{27}$$

$$N_d = (Y - F)\,/\,W \tag{28}$$

$$Y = \frac{C_s + G_s + I_s}{1 - \mu_x + \mu_m} \tag{29}$$

Estado estacionário

$$Y^* = \frac{G_d}{\theta - \mu_x + \mu_m}$$

Restrição μx = μm

Sem estoque de ativos para o resto do mundo, H_h e H_s só fecham entre si se X = M.

F: lucros (exógenos); I_d, X_d, M_d: investimento, exportações e importações; μ_x, μ_m: propensões a exportar e a importar.

Calibração e verificação dos modelos

Tabela 7: Parâmetros e valores exógenos (ilustrativos)

Parâmetro	SIM	SFCBR
Gasto do governo, G	20	20
Salário, W	1	1
Lucros, F	—	30
Consumo da renda, α_1	0,6	0,6
Consumo da riqueza, α_2	0,4	0,35
Investimento, α_3	—	0,5
Alíquota, θ	0,2	0,2
Exportar e importar, $\mu_x = \mu_m$	—	0,18

Parâmetros ilustrativos

- Inspirados em Godley & Lavoie (2012)
- **Não são estimativas para o Brasil**

Verificação

- Fechamento: matriz de transações; sfcr_validate responde «Water tight!»
- Implementação em R (pacote sfcr) e em JavaScript
- O JavaScript confere com o R (tolerância relativa de 10^{-6})

Calibração didática: consumo, investimento e gasto somam 65%, 15% e 20% do produto no SFCBR.

Resultados do artigo: relação de longo prazo

Tabela 8: Efeito sobre o gasto privado (PE): modelo de correção de erros e equação de longo prazo

Variável	Efeito imediato	Longo prazo	Erro-padrão	t	p-valor
YD	0,519	0,691	0,056	12,30	< 0,001
FA	0,006	0,009	0,012	0,69	0,492
PFA	0,018	0,024	0,012	1,89	0,063
PH	0,104	0,138	0,026	5,21	< 0,001
ENDH	−0,022	−0,029	0,010	−2,97	0,004
ENDF	0,082	0,109	0,049	2,23	0,030

Tabela 9: Teste de limites para a existência de relação de longo prazo

Estatística	Valor	10%: I(0) / I(1)	5%: I(0) / I(1)	1%: I(0) / I(1)
F	29,10	1,75 / 2,87	2,04 / 3,24	2,66 / 4,05
t (de ρ)	−10,16	−1,62 / −3,70	−1,95 / −4,04	−2,58 / −4,67

Fonte: Longhi, Pereira & Feistel (2024), Tabelas 2 e 4. ARDL(5, 0, 0, 0, 0, 0); R^2 = 0,998; sem constante nem tendência; erro-padrão e t de longo prazo.

Interpretação dos resultados

- **Renda disponível:** 0,69 no longo prazo (0,52 de imediato), abaixo dos modelos de EUA, Grécia, Dinamarca e Reino Unido
- **Preço dos imóveis:** 0,14, o canal de riqueza que importa: a construção civil pesa no gasto privado brasileiro
- **Ativos financeiros e endividamento:** efeitos pequenos ($|\beta| \leq 0{,}11$): sinal de sistema financeiro pouco desenvolvido
- **Teste de limites:** $F = 29{,}10 > 4{,}05$ (1%): rejeita a ausência de relação de longo prazo
- **Implicação:** o gasto privado responde a mais do que a renda corrente; supor o saldo privado constante exige justificativa
- **Em aberto:** parte da renda «vaza» do setor real para o financeiro? Falta incluir o setor externo

Longhi, Pereira & Feistel (2024), seção 4.

Limitações do artigo, com transparência

O que não se sustenta

- No artigo, FA é só a dívida líquida do setor público
- Seu coeficiente não é significativo (0,0064; p = 0,49)
- O resumo e as conclusões sugerem mais do que isso

O que se sustenta

- A relação entre gasto e renda disponível
- O papel do preço dos imóveis
- Uma reconstrução de FA (dívida pública e posição externa) está em andamento, para um artigo futuro

Simulação: um choque fiscal no SIM e no SFCBR

Tabela 10: Estado estacionário antes e depois de um choque de +50% no gasto público (G: 20 → 30)

	SIM base	SIM choque	SFCBR base	SFCBR choque
Produto, Y	100,0	150,0	100,0	150,0
Renda disponível, YD	80,0	120,0	80,0	120,0
Impostos, T	20,0	30,0	20,0	30,0
Gasto público, G	20,0	30,0	20,0	30,0
Consumo, C	80,0	120,0	65,0	105,0
Investimento, I	—	—	15,0	15,0
Riqueza das famílias, H_h	80,0	120,0	48,6	94,3

Choque no período 5; valores no novo estado estacionário. Parâmetros ilustrativos.

Leitura

$$Y^* = \frac{G_d}{\theta - \mu_x + \mu_m}$$

- Produto: 100 → 150
- O déficit se fecha sozinho: T sobe com a renda (T = G = 30)
- Modelo de **demanda efetiva**: sem restrição de oferta nem inflação

Cálculo do autor com o motor verificado contra o R (sfcr). Em ambos, Y* = G/θ quando μx = μm.

Abra o painel no seu celular



Aponte a câmera para o código ou digite:

`giuliano-economics.github.io/painel-sfc`

- Funciona no Safari e no Chrome, no iPhone e no Android
- Depois de carregado, não precisa de internet
- No iPhone, abra pelo endereço (um arquivo baixado não roda)

Uma provocação metodológica

> *«Se os economistas quisessem estudar o cavalo, não iriam olhar para os cavalos. Ficariam em seus gabinetes perguntando a si mesmos: 'o que eu faria se fosse um cavalo?' E logo descobririam que maximizariam suas utilidades.»*
>
> Ronald Coase, discurso de abertura da ISNIE, 17/09/1999, citando Ely Devons (tradução nossa)

Original: "If economists wished to study the horse, they wouldn't go and look at horses. They'd sit in their studies and say to themselves, 'What would I do if I were a horse?' And they would soon discover that they would maximize their utilities." (coase.org/coasespeech.htm)

E este modelo olha cavalos ou imagina ser um?

Como usar o painel

1. **Roteiro:** toque em «Começar o roteiro» e siga os 9 passos curtos
2. **Choque:** na barra fixa, escolha o choque e arraste o tamanho
3. **Modelo:** troque entre SIM, SFCBR e Comparar; toque nos setores do diagrama
4. **Resultados:** veja produto, saldos e riqueza; os saldos sempre somam zero

Botões no alto: Metodologia (as equações), Limites do modelo e Dados reais.

Limites do modelo: o que este resultado assume

1. Há capacidade ociosa: a oferta responde à demanda, sem limite
2. Salários e preços são fixos: não há inflação no modelo
3. O setor privado segue regras fixas de gasto, sem expectativas
4. Não há bancos nem crédito

Se alguma dessas hipóteses não vale na economia real, o resultado muda. **Os parâmetros são ilustrativos, não estimados.**

O que falta: bancos e crédito

No artigo, o crédito tem um comportamento difícil de explicar no Brasil. No modelo, ele não existe.

Módulos previstos na arquitetura do repositório (ainda não implementados)

- Banco central
- Crédito
- Private equity
- Instabilidade financeira (à la Minsky)

Considerações finais

- Os balanços setoriais somam zero por construção; o saldo privado, porém, foi de −1,6% a +11,7% do PIB no Brasil (2002–2023)
- A hipótese New Cambridge é **empírica**: o gasto privado estável em relação à renda precisa ser testado, não assumido
- Para o Brasil (2001–2018), o gasto privado depende da renda disponível (0,69) e do preço dos imóveis (0,14); há relação de longo prazo (F = 29,10)
- No modelo SFC, +50% de gasto público leva Y de 100 a 150 e o déficit se fecha sozinho: um resultado de demanda efetiva, que vale só sob as hipóteses do modelo

Limitações e agenda

FA do artigo é só dívida pública e não é significativa; parâmetros do modelo ilustrativos; sem crédito. Agenda: reconstruir FA (dívida pública e posição externa), incluir um bloco de crédito e calibrar com dados brasileiros.

Para discutir

1. O que, nos dados reais, diria que o saldo privado é (ou não é) estável?
2. Que hipótese do modelo você mais questionaria: capacidade ociosa, preços fixos ou ausência de crédito?
3. Qual choque você testaria para o Brasil, e o que esperaria ver?

Leve para casa

Painel interativo

giuliano-economics.github.io/painel-sfc

Guia em R, do zero

giuliano-economics.github.io/painel-sfc/guia-sfc.pdf

Referências

Anyadike-Danes, M. (1982). The "New Cambridge" hypothesis and fiscal planning. *Cambridge Economic Policy Review*, 8(1).

Banco Central do Brasil, SGS: séries 5727 (NFSP) e 23079 (transações correntes).

Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095–1117.

Buchanan, J. M. (1976). Barro on the Ricardian equivalence theorem. *Journal of Political Economy*, 84(2), 337–342.

Coase, R. (1999). Discurso de abertura da ISNIE, 17/09/1999. coase.org/coasespeech.htm.

Godley, W. & Cripps, F. (1983). *Macroeconomics*. Oxford University Press.

Godley, W. (1999). Seven unsustainable processes. Special report. Levy Economics Institute.

Godley, W. & Lavoie, M. (2012). *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*. 2ª ed. Palgrave Macmillan.

Godley, W. & Zezza, G. (1992). A simple stock flow model of the Danish economy. In *Themes in Modern Macroeconomics*, 140–179. Palgrave Macmillan.

Longhi, G. M., Pereira, A. J. & Feistel, P. R. (2024). The twin deficits and the New Cambridge approach: estimating the private expenditure equation for Brazil (2001–2018). *Brazilian Keynesian Review*, 10(2), 394–422.

Macedo e Silva, A. C. & Santos, C. H. (2011). Peering over the edge of the short period? *Cambridge Journal of Economics*, 35(1), 105–124.

Minsky, H. P. (1982). *Can "It" Happen Again? Essays on Instability and Finance*. M. E. Sharpe.

Nikiforos, M. & Zezza, G. (2018). Stock-flow consistent macroeconomic models: a survey. In *Analytical Political Economy*, 63–102.

Papadimitriou, D. B., Nikiforos, M. & Zezza, G. (2013). The Greek economic crisis and the experience of austerity: a strategic analysis. Levy Economics Institute.

Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326.

Summers, L. H. (1988). Tax policy and international competitiveness. In *International Aspects of Fiscal Policies*, 349–386. University of Chicago Press.

Zezza, G. (2009). Fiscal policy and the economics of financial balances. *Intervention: EJEEP*, 6(2), 289–310.

Apêndice: saída da estimação ARDL(5, 0, 0, 0, 0, 0)

Tabela 11: Variável dependente: PE. Coeficientes, erros-padrão, estatística t e p-valor

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	t	p-valor
PE(−1)	0,4248	0,0662	6,41	< 0,001
PE(−2)	−0,2550	0,0672	−3,80	< 0,001
PE(−3)	0,1498	0,0693	2,16	0,035
PE(−4)	0,1951	0,0889	2,20	0,032
PE(−5)	−0,2654	0,0663	−4,00	< 0,001
YD	0,5187	0,0542	9,57	< 0,001
FA	0,0064	0,0092	0,70	0,486
PFA	0,0177	0,0097	1,83	0,073
PH	0,1035	0,0196	5,28	< 0,001
ENDH	−0,0219	0,0079	−2,76	0,008
ENDF	0,0821	0,0416	1,98	0,053

R^2 = 0,9981; R^2 ajustado = 0,9978. Correlograma: p-valores da estatística Q entre 0,30 e 0,57 nas seis primeiras defasagens, sem evidência de autocorrelação.

Fonte: Longhi, Pereira & Feistel (2024), Apêndice A, Tabelas 2 e 3.